

Problème – Estimer π en lançant une pièce de monnaie

On lance une pièce équilibrée une suite infinie de fois. Les lancers sont supposés mutuellement indépendants. Pour tout entier $n \geq 1$, on note P_n le nombre de “Pile” obtenus lors des n premiers lancers, et F_n le nombre de “Face” obtenus lors des n premiers lancers.

On définit

$$T = \inf\{n \geq 1 \mid P_n > F_n\},$$

avec la convention $\inf \emptyset = +\infty$. Ainsi, T est le premier instant où le nombre de “Pile” devient strictement supérieur au nombre de “Face”.

Lorsque $T < +\infty$, on pose

$$R = \frac{P_T}{T}.$$

Sur l'événement $\{T = +\infty\}$, on pose par convention $R = \frac{1}{2}$.

Le but du problème est de montrer que $\mathbb{E}(R) = \frac{\pi}{4}$, puis d'étudier un estimateur de π construit à partir de cette expérience.

On pourra utiliser la notation $S_n = P_n - F_n$. Ainsi, S_n représente l'avance du nombre de “Pile” sur le nombre de “Face”, et

$$T = \inf\{n \geq 1 \mid S_n = 1\}.$$

Rappel – Inégalité de Hoeffding. Si $X_1, \dots, X_m$ sont des variables aléatoires réelles indépendantes, de même loi, et à valeurs dans un segment $[a, b]$, alors pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i - \mathbb{E}(X_1)\right| \geq \varepsilon\right) \leq 2 \exp\left(-\frac{2m\varepsilon^2}{(b-a)^2}\right).$$

Partie I – Fonction génératrice du temps T

1. Justifier que, sur l'événement $\{T < +\infty\}$, on a $P_T = F_T + 1$. En déduire que T ne prend que des valeurs impaires. Que vaut $\mathbb{P}(T = 1)$?

2. Pour $s \in [0, 1[$, on définit $\Phi(s) = \mathbb{E}(s^T \mathbf{1}_{\{T < +\infty\}})$.

On souhaite obtenir une relation vérifiée par Φ en conditionnant par le résultat du premier lancer.

2.1. Montrer que, si le premier lancer donne “Pile”, alors $T = 1$.

2.2. On suppose maintenant que le premier lancer donne “Face”. Expliquer pourquoi, pour que les “Pile” prennent strictement l'avantage, il faut d'abord revenir à égalité, puis attendre de nouveau que les “Pile” prennent l'avantage.

2.3. En déduire que, conditionnellement au fait que le premier lancer donne “Face”, le temps T a même loi que $1 + T_1 + T_2$, où T_1 et T_2 sont deux variables aléatoires indépendantes, de même loi que T .

2.4. Démontrer finalement que, pour tout $s \in [0, 1[$,

$$\Phi(s) = \frac{s}{2} + \frac{s}{2} \Phi(s)^2.$$

3. Résoudre l'équation précédente et montrer que, pour tout $s \in]0, 1[$,

$$\Phi(s) = \frac{1 - \sqrt{1 - s^2}}{s}.$$

On prolonge cette expression par continuité en $s = 0$ en posant $\Phi(0) = 0$.

4. Démontrer que $\mathbb{P}(T < +\infty) = 1$.

5. On rappelle le développement en série entière suivant, valable pour $|u| < 1$:

$$\sqrt{1-u} = 1 - \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2(k+1)4^k} \binom{2k}{k} u^{k+1}.$$

Déterminer la loi de T .

Partie II – Calcul de l'espérance de R

6. Montrer que, presque sûrement,

$$R = \frac{1}{2} + \frac{1}{2T}.$$

7. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^*$. On note G_X sa fonction génératrice. Montrer que

$$\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right) = \int_0^1 \frac{G_X(s)}{s} ds.$$

8. Appliquer le résultat précédent à la variable aléatoire T , et en déduire que

$$\mathbb{E}(R) = \frac{\pi}{4}.$$

Indication : on pourra effectuer le changement de variable $s = \sin(\theta)$.

Partie III – Estimateur idéal de π

On répète l'expérience de manière indépendante m fois. On obtient ainsi des variables aléatoires $R_1, \dots, R_m$ indépendantes et de même loi que R .

On définit

$$\hat{\pi}_m = \frac{4}{m} \sum_{i=1}^m R_i.$$

9. Justifier que $\hat{\pi}_m$ converge presque sûrement vers π lorsque $m \rightarrow +\infty$.

10. Montrer que, pour tout $i \in \{1, \dots, m\}$, la variable $4R_i$ est à valeurs dans $[2, 4]$.

11. À l'aide de l'inégalité de Hoeffding, démontrer que pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|\hat{\pi}_m - \pi| \geq \varepsilon) \leq 2 \exp\left(-\frac{m\varepsilon^2}{2}\right).$$

12. Cette borne donne un contrôle de l'erreur en fonction du nombre m d'expériences indépendantes. Expliquer pourquoi cela ne suffit pas encore à garantir que la méthode est efficace en pratique.

Partie IV – Coût d'un essai

Pour simuler une seule valeur de R , il faut lancer la pièce jusqu'à l'instant T . On s'intéresse donc maintenant au coût d'un essai, c'est-à-dire au nombre de lancers nécessaires pour obtenir une réalisation de R .

13. En réutilisant l'expression de la fonction génératrice de T , déterminer la valeur de $\mathbb{E}(T)$.

14. Ce résultat est-il en contradiction avec le fait que T est presque sûrement fini ? Expliquer brièvement.

15. Pour tout $N \geq 1$, on pose $K = \lceil \frac{N}{2} \rceil$. Démontrer que

$$\mathbb{P}(T > N) = \frac{1}{4^K} \binom{2K}{K}.$$

Indication : on pourra poser $a_k = \frac{1}{4^k} \binom{2k}{k}$ et remarquer que $\mathbb{P}(T = 2k + 1) = a_k - a_{k+1}$.

16. En utilisant l'équivalent de Stirling

$$\binom{2K}{K} \sim \frac{4^K}{\sqrt{\pi K}},$$

donner un équivalent de $\mathbb{P}(T > N)$ lorsque $N \rightarrow +\infty$.

17. Commenter le résultat obtenu : que dit-il sur la probabilité qu'un essai soit très long ?

Partie V – Estimateur tronqué

L'étude précédente montre que l'expérience idéale peut être très coûteuse, car le temps T peut être très grand. Pour contourner ce problème, on fixe un entier $N \geq 1$.

Si l'expérience n'est pas terminée après N lancers, on l'interrompt et on remplace la valeur inconnue de R par $\frac{1}{2}$. On définit donc la variable aléatoire tronquée

$$R^{(N)} = \begin{cases} R & \text{si } T \leq N, \\ \frac{1}{2} & \text{si } T > N. \end{cases}$$

On pose aussi

$$\pi^{(N)} = 4\mathbb{E}\left(R^{(N)}\right).$$

18. Montrer que $R^{(N)} \leq R$ presque sûrement. En déduire que

$$\pi^{(N)} \leq \pi.$$

19. Montrer que

$$\pi - \pi^{(N)} = 2\mathbb{E}\left(\frac{1}{T}\mathbf{1}_{\{T>N\}}\right).$$

20. Avec la notation $K = \left\lceil \frac{N}{2} \right\rceil$, montrer que

$$0 \leq \pi - \pi^{(N)} \leq \frac{2}{2K+1} \mathbb{P}(T > N).$$

21. En utilisant la Partie IV, en déduire que

$$0 \leq \pi - \pi^{(N)} \leq \frac{2}{2K+1} \frac{1}{4^K} \binom{2K}{K}.$$

22. Donner un équivalent du majorant précédent lorsque $N \rightarrow +\infty$.

23. On répète maintenant l'expérience tronquée de manière indépendante m fois. On obtient $R_1^{(N)}, \dots, R_m^{(N)}$ indépendantes et de même loi que $R^{(N)}$, et l'on définit

$$\hat{\pi}_{m,N} = \frac{4}{m} \sum_{i=1}^m R_i^{(N)}.$$

Montrer que, pour tout $\delta \in]0, 1[$, avec probabilité au moins $1 - \delta$,

$$|\hat{\pi}_{m,N} - \pi| \leq \sqrt{\frac{2 \ln(2/\delta)}{m}} + \frac{2}{2K+1} \frac{1}{4^K} \binom{2K}{K}.$$

24. Interpréter les deux termes de la borne précédente.

Partie VI – Correction de la troncature

Dans cette partie, on propose d'améliorer la troncature précédente en remplaçant la valeur $\frac{1}{2}$ par une constante mieux choisie lorsque l'expérience n'est pas terminée après N lancers.

On fixe $N \geq 1$ et $K = \left\lceil \frac{N}{2} \right\rceil$. Pour une constante $c_N \in [1/2, 1]$, on définit

$$R^{(N,c_N)} = \begin{cases} R & \text{si } T \leq N, \\ c_N & \text{si } T > N. \end{cases}$$

On pose

$$\pi^{(N,c_N)} = 4\mathbb{E}\left(R^{(N,c_N)}\right).$$

Enfin, on note

$$Q_K = \mathbb{P}(T > N) \quad \text{et} \quad B_K = 2\mathbb{E}\left(\frac{1}{T}\mathbf{1}_{\{T > N\}}\right).$$

25. Exprimer le biais

$$\pi - \pi^{(N, c_N)}$$

en fonction de B_K , Q_K et c_N .

26. En déduire la valeur théorique optimale c_N^* qui annule exactement le biais.

27. Montrer que

$$c_N^* = \frac{1}{2} + \frac{B_K}{4Q_K}.$$

Interpréter cette formule comme une espérance conditionnelle.

28. On reprend la notation $a_k = \frac{1}{4^k} \binom{2k}{k}$. On a précédemment montré que $Q_K = a_K$. Montrer que

$$B_K = \sum_{k=K}^{+\infty} \frac{a_k}{(2k+1)(k+1)}.$$

29. Démontrer l'identité suivante, valable pour tout $k \geq 1$:

$$\frac{a_k}{3k} - \frac{a_{k+1}}{3(k+1)} = \frac{a_k}{(2k+1)(k+1)} + \frac{a_k(k+2)}{6k(k+1)^2(2k+1)}.$$

30. En sommant l'identité précédente pour $k \geq K$, montrer que

$$\frac{Q_K}{3K} - B_K = \sum_{k=K}^{+\infty} \frac{a_k(k+2)}{6k(k+1)^2(2k+1)}.$$

En déduire en particulier que

$$B_K \leq \frac{Q_K}{3K}.$$

31. Montrer que, pour tout $k \geq 1$,

$$\frac{a_k(k+2)}{6k(k+1)^2(2k+1)} \leq \frac{a_k}{18k^2} - \frac{a_{k+1}}{18(k+1)^2}.$$

32. En sommant cette inégalité pour $k \geq K$, démontrer que

$$0 \leq \frac{Q_K}{3K} - B_K \leq \frac{Q_K}{18K^2}.$$

33. Justifier que

$$c_N^* = \frac{1}{2} + \frac{1}{12K} + O\left(\frac{1}{K^2}\right).$$

34. On choisit maintenant la constante approchée

$$c_N^{\text{app}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{12K}.$$

Montrer que le biais correspondant vérifie

$$\left| \pi - \pi^{(N, c_N^{\text{app}})} \right| \leq \frac{Q_K}{18K^2}.$$

35. On répète l'expérience corrigée de manière indépendante m fois et on note $\hat{\pi}_{m,N}^{\text{app}}$ l'estimateur obtenu. Montrer que pour tout $\delta \in]0, 1[$, avec probabilité au moins $1 - \delta$,

$$\left| \hat{\pi}_{m,N}^{\text{app}} - \pi \right| \leq \sqrt{\frac{2 \ln(2/\delta)}{m}} + \frac{1}{18K^2} \frac{1}{4K} \binom{2K}{K}.$$

36. Comparer l'ordre du biais de la troncature naïve et celui de la troncature corrigée lorsque $N \rightarrow +\infty$. Conclure.